第 063 套

第 1 题

（1）一辆后轮驱动汽车的质量为$m = 1000\,\mathrm{kg}$，从静止开始，以恒定切向加速度$a = 2\,\mathrm{m/s^2}$在半径$R = 500\,\mathrm{m}$ 的水平圆形车道上行驶。轮胎与路面之间的摩擦因数为$\mu = 0.5$。汽车质心位于前、后轮轴的中点，且质心很低，可忽略汽车俯仰和侧倾引起的轮荷转移。求汽车保持在车道上的最长时间。取$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$。

（2）汽车沿圆形轨道做匀速圆周运动。为消除内、外侧车轮压力差，在车上安装一个轮轴与汽车轮轴平行的陀螺轮。陀螺轮角速度与车速成正比，即$\omega = kv$。已知汽车质量为m，陀螺轮绕自身轴的转动惯量为I，汽车质心离地高度为h，求比例系数k；同时说明陀螺轮的自转方向应如何选择。

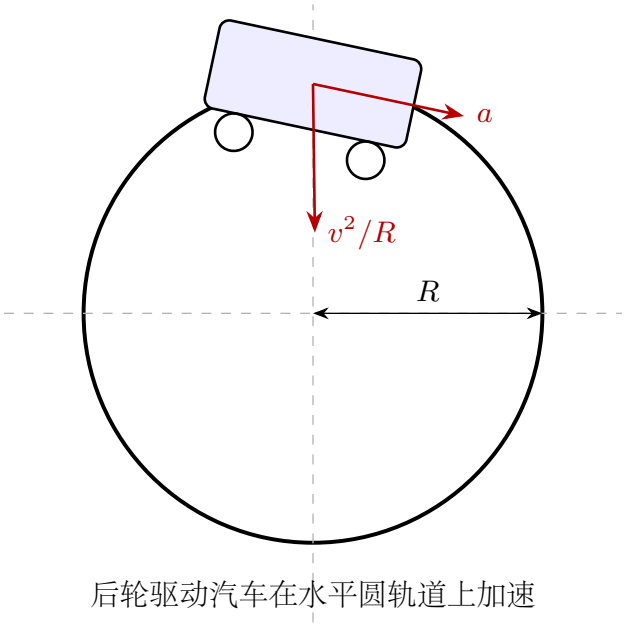


图 1-1　汽车在水平圆形车道上的运动几何

第 2 题

质量为m 的小球位于质量为$M = m$ 的山体轨道上。山体左右两侧为直斜面，斜面与竖直方向的夹角均为$\alpha = \pi/4$，每段斜面的竖直高度均为$h = 1\,\mathrm{m}$；底部由一段光滑小圆弧连接，圆弧曲率半径为$\rho = 10\,\mathrm{m}$，圆心角为$2\theta = 0.02$。

（1）小球视为质点，山体固定，轨道处处光滑。小球从斜面与圆弧的连接点由静止释放，求往复运动周期。

（2）小球视为质点，山体固定，轨道处处光滑。小球从图示斜面顶端由静止释放，求往复运动周期。

（3）小球视为质点，山体可在光滑水平面上自由平移。小球从图示斜面顶端由静止释放，求系统往复运动周期。

（4）小球改为半径$r \ll \rho, h$ 的均质球，绕直径的转动惯量为$J = \frac{2}{5}mr^2$，运动中始终纯滚动。山体可在光滑水平面上自由平移。均质球从图示斜面顶端由静止释放，求系统往复运动周期。

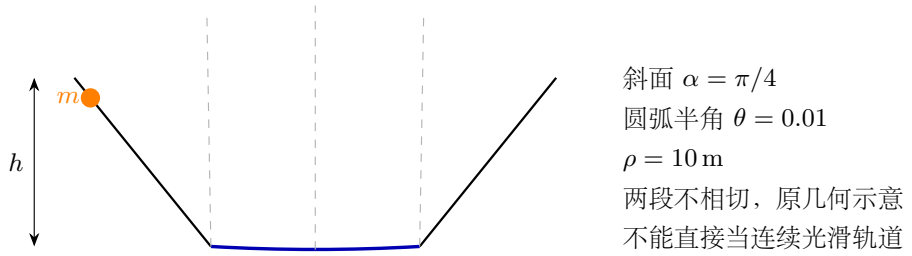


图 2-1　斜面与小圆弧组成的可移动山体轨道

第 3 题

如图，两根细杆的质量均为m、长度均为l。上杆质心到左端A 的距离为l_1，绕质心且垂直纸面的转动惯量为ma^2；下杆质心到左端C 的距离为l_2，绕质心且垂直纸面的转动惯量为mb^2。上杆的A 点通过轻质细杆与天花板连接，B 点通过轻质细绳与天花板连接；上、下两杆之间，AC 为细绳，BD 为细杆，各连接点均为铰接。系统初始静止且两杆水平。现剪断B 点与天花板之间的细绳，求剪断瞬间BD 杆中的轴向作用力。

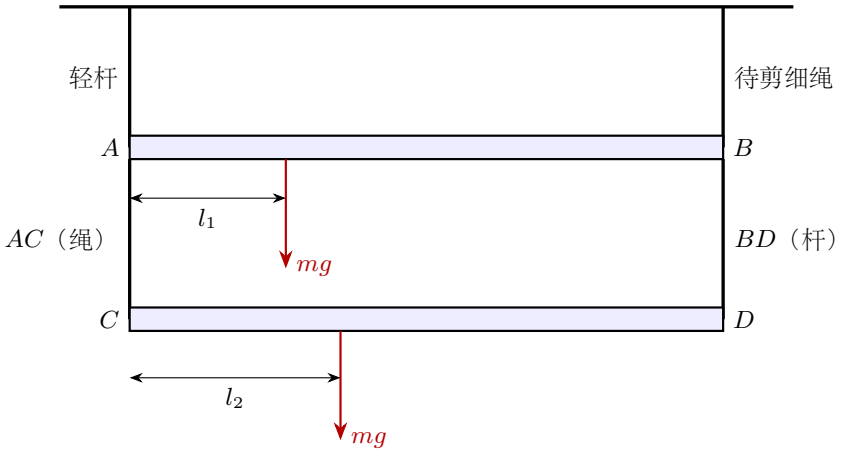


图 3-1　两水平杆与单侧绳—杆约束系统

第 4 题

薄凸透镜L_1 与薄凹透镜L_2 的焦距分别为f 与$-2f$（$f>0$），口径半径均为R。两透镜平行共轴放置，间距为$D=2f$。

（1）不设光阑，在凸透镜左侧光轴上距L_1 为u 处放置发光点。光线依次通过两透镜后成实像，求u 的最大允许值u_1。

（2）在同一条件下，求u 的最小允许值u_2。

（3）仍在同一条件下，要求最终实像到凹透镜的距离等于发光点到凸透镜的距离，求物距u_3。

（4）采用第三问的物距。各透镜均视为理想薄透镜，发光点在三维空间中各向均匀发光。在凸透镜左侧距其$f/3$ 处共轴放置圆形光阑，使最终像的亮度为未放光阑时的一半，求光阑半径r。

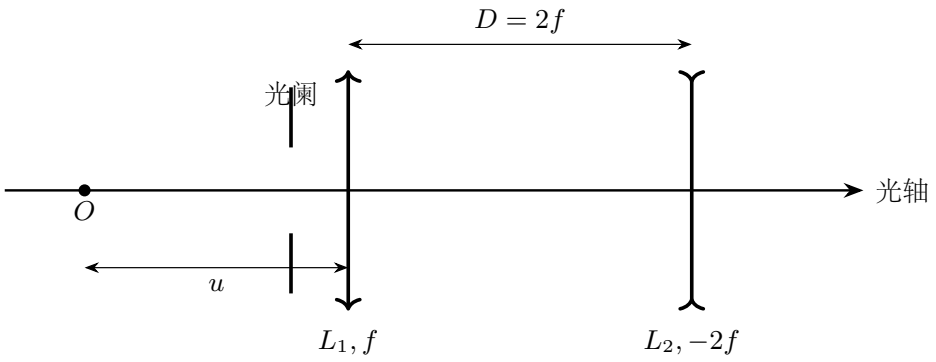


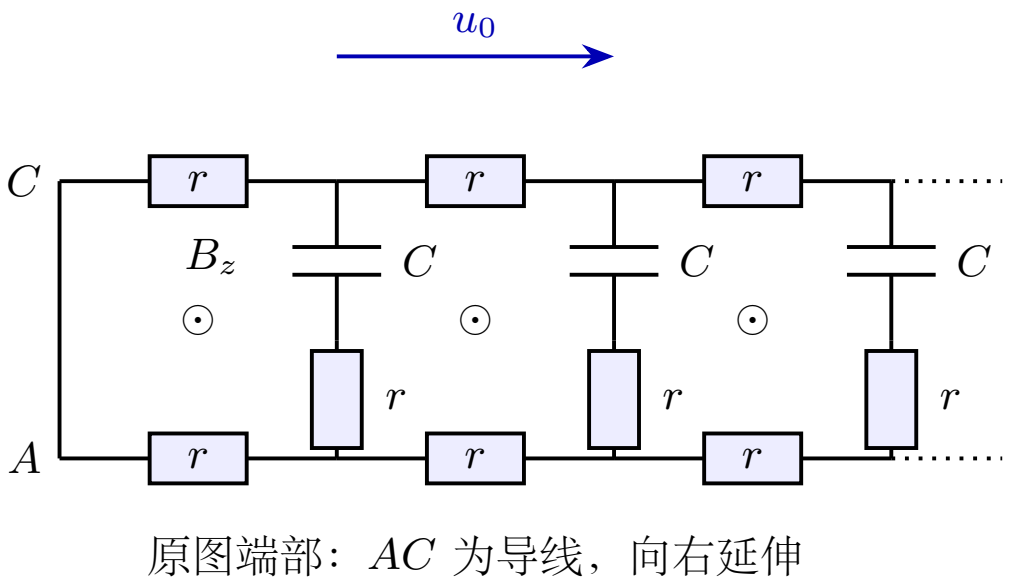
图 4-1　凸透镜—凹透镜共轴组合

第 5 题

如图，一个由电阻和电容构成的无限周期网络以速度u_0 沿x 轴正方向匀速运动。相邻竖直支路间距、两水平导轨间距均为L；每一水平线段的电阻为r，每一竖直支路由电阻r 与电容C 串联组成。空间中存在磁场

$$\boldsymbol{B} = B_0 \cos(\omega t - kx)\, \hat{\boldsymbol{z}}.$$

AC 在初始时刻位于$x = 0$，随网络运动到$x = u_0 t$。原图未画出左侧延伸，且AC 画作导线；参考解采用双向无限周期网络的内部支路模型。两种边界解释须分别处理。电容初始电荷趋于零，求暂态衰减后AC 支路中的稳态周期电流。



原图端部：AC 为导线，向右延伸

图 5-1　平移无限阻容网络与行波磁场

第 6 题

以地心为原点，以从地磁北极指向地磁南极的方向为极轴建立球坐标系。把地球磁场视为磁偶极矩

$$M = 8.1 \times 10^{22}\,\mathrm{A\,m^2}$$

产生的偶极子场。

（1）求通过$r = R$、$\theta = \pi/2$ 点的磁感线方程。

（2）能量$E = 10\,\mathrm{MeV}$ 的电子在$r = R$、$\theta = \pi/2$ 附近做回旋运动，求回旋半径a 与角频率ω 的数值。已知$m_e c^2 = 0.511\,\mathrm{MeV}$，$R = 3 \times 10^7\,\mathrm{m}$；按$E/(m_e c^2) \approx 20 \gg 1$ 处理。

（3）在第二问运动上叠加沿磁感线方向的小扰动。电子的导引中心将在赤道附近沿磁感线作小振动。求振动角频率Ω，用a、R、ω 表示并给出数值。可使用缓变磁场中的第一绝热不变量，即轨道磁矩守恒。

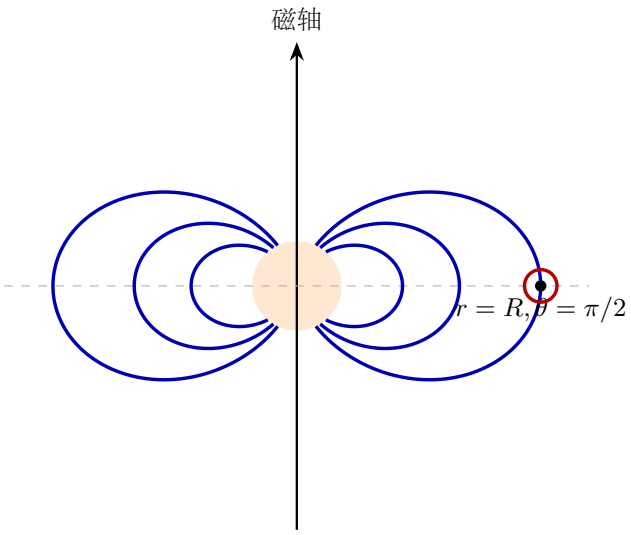


图 6-1　地磁偶极场与赤道附近电子回旋

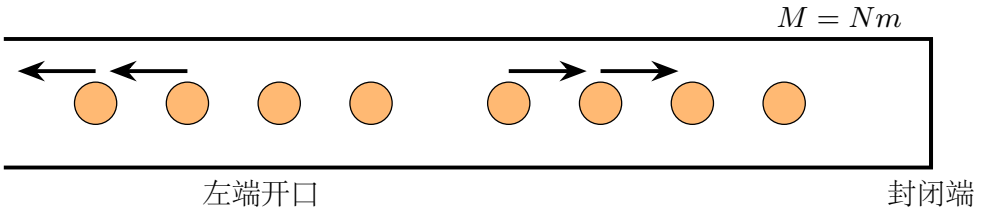
第 7 题

如图，一根质量为$M = Nm$、左端开口而右端封闭的一维钢管中有N 个质量均为m 的钢球。钢管初始静止在光滑水平地面上，所有碰撞均为一维完全弹性碰撞，钢球初速度均沿管轴方向，不计摩擦。

（1）$N = 4$，钢球初速度大小均为v_0，其中一半向左、一半向右。求末态钢管稳定速度v_{f1}/v_0。

（2）保持同样的初始速度分布，令$N \to \infty$，求末态钢管稳定速度v_{f2}/v_0。

（3）令$N \to \infty$，把每个钢球换成能量满足$h\nu = m_0c^2$ 的光子，其中一半向左、一半向右；光子被钢管封闭端完全弹性反射。求末态钢管稳定速度v_{f3}/c。



等速同质钢球在一维钢管内作完全弹性碰撞

图 7-1　一端开口钢管中的一维弹性碰撞

第 8 题

两条光滑、足够长的水平导轨间距为l，空间中存在竖直向下的匀强磁场B。一根质量为m、等效电感为L 的金属杆垂直搭在导轨上，初始静止。电路中串联一个初始电压为λU_0的电容器C，并接有两个反向并联、阈值电压均为U_0 的理想二极管。闭合开关并等待足够长时间，求金属杆的末态速度。

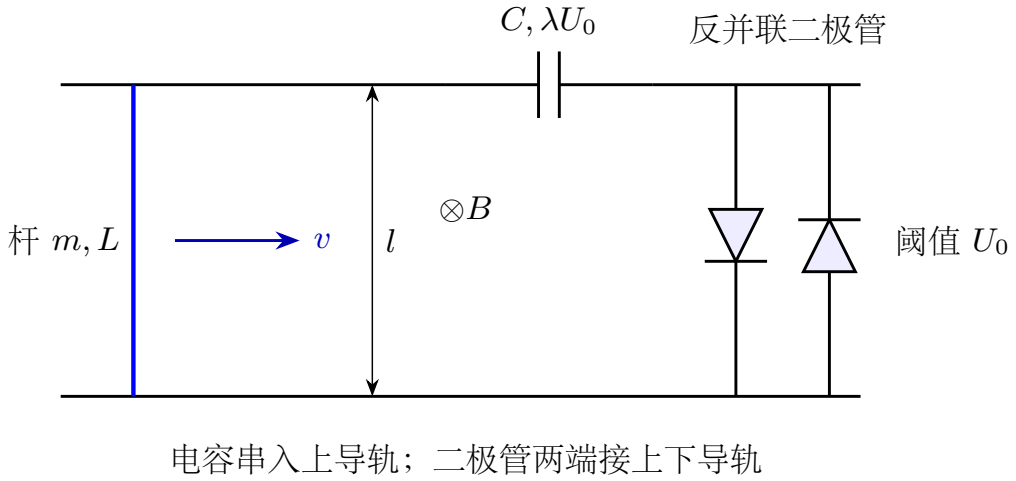


图 8-1　含电感杆、电容与双阈值二极管的磁耦合电路